

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 12 Settembre 2007

1. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare le dimensioni di $\text{im } \varphi$ e di $\text{ker } \varphi$.
 - b) Determinare, se esiste, una base $F = (f_1, f_2, f_3)$ di $\mathbb{R}^3$ tale che $f_1 \in \text{im } \varphi$.
 - c) Determinare, se esiste, una base $G = (g_1, g_2, g_3)$ di $\mathbb{R}^3$ tale che $g_1 \in \text{ker } \varphi$.
 - d) Determinare, se esiste, una base $H = (h_1, h_2, h_3)$ di $\mathbb{R}^3$ costituita da elementi che non appartengano né a $\text{im } \varphi$ né a $\text{ker } \varphi$.
2. Siano V uno spazio vettoriale euclideo di dimensione finita, W e Z due sottospazi di V . Provare o confutare le seguenti affermazioni
- a) $V = W \oplus Z \implies V = W^\perp \oplus Z^\perp$.
 - b) $V = W \oplus Z^\perp \implies V = W^\perp \oplus Z$.
3. Determinare, se esistono,
- a) Un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ avente due autospazi W e Z non ortogonali tali che $\mathbb{R}^3 = W \oplus Z$.
 - b) Un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ avente tre autospazi a due a due non ortogonali.
 - c) Un omomorfismo $\chi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ non diagonalizzabile avente un autospazio di dimensione 2.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 12 Settembre 2007 - Esempi di soluzioni

1. Poiché $\det(A) = 0$, $\text{im } \varphi$ è lo spazio generato dei vettori indipendenti $\varphi(1, 0, 0) = (1, 1, 0)$ e $\varphi(0, 0, 1) = (0, 1, 1)$; quindi $\text{im } \varphi = \mathcal{L}((0, 1, 1), (0, 1, 1))$ è il piano di equazione $x - y + z = 0$. $\ker \varphi$ è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x & & & = 0 \\ x & + & 2y & + & z & = 0 \\ & & 2y & + & z & = 0 \end{cases}$$

ed è quindi la retta di equazioni $x = 2y + z = 0$, cioè lo spazio $\mathcal{L}((0, 1, -2))$.

Ne segue che

- a) $\dim \text{im } \varphi = 2$ e $\dim \ker \varphi = 1$.
 - b) Si può scegliere $F = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 1, -2)\}$.
 - c) Si può scegliere $G = \{(0, 1, -2), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$.
 - d) Si può scegliere $H = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.
2. a) Se $x \in W^\perp \cap Z^\perp$ e se $x = w + z$ con $w \in W$ e $z \in Z$, si ha

$$(x, x) = (x, w + z) = (x, w) + (x, z) = 0$$

e quindi $x = \underline{0}$; questo prova che $W^\perp \cap Z^\perp = \{\underline{0}\}$.

Si ha allora

$$\dim (W^\perp + Z^\perp) = \dim W^\perp + \dim Z^\perp = \dim V - \dim W + \dim V - \dim Z = \dim V$$

Quindi $W^\perp + Z^\perp = V$ e allora $V = W^\perp \oplus Z^\perp$.

- b) Se $x \in W^\perp \cap Z$ e se $x = w + z^\perp$ con $w \in W$ e $z^\perp \in Z^\perp$, si ha

$$(x, x) = (x, w + z^\perp) = (x, w) + (x, z^\perp) = 0$$

e quindi $x = \underline{0}$; questo prova che $W^\perp \cap Z = \{\underline{0}\}$.

Si ha allora

$$\dim (W^\perp + Z) = \dim W^\perp + \dim Z = \dim V - \dim W + \dim V - \dim Z^\perp = \dim V$$

Quindi $W^\perp + Z = V$ e allora $V = W^\perp \oplus Z$.

3. a) L'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$\varphi(1, 0, 0) = \varphi(0, 1, 0) = (0, 0, 0) \qquad \varphi(1, 1, 1) = (1, 1, 1)$$

ha gli autovalori $\lambda_1 = 0$, con autospazio $V_1 = \mathcal{L}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ e $\lambda_2 = 1$, con autospazio $V_2 = \mathcal{L}(1, 1, 1)$, non ortogonale al precedente.

b) L'omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$\psi(1, 0, 0) = (0, 0, 0) \qquad \varphi(1, 1, 0) = (1, 1, 0) \qquad \varphi(1, 1, 1) = (2, 2, 2)$$

ha gli autovalori

- $\lambda_1 = 0$, con autospazio $V_1 = \mathcal{L}(1, 0, 0)$,
- $\lambda_2 = 1$, con autospazio $V_2 = \mathcal{L}(1, 1, 0)$,
- $\lambda_3 = 2$, con autospazio $V_3 = \mathcal{L}(1, 1, 1)$;

e i tre autospazi sono a due a due non ortogonali.

c) L'omomorfismo $\chi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$\chi(1, 0, 0) = \chi(0, 1, 0) = (0, 0, 0) \qquad \chi(0, 0, 1) = (1, 0, 0)$$

ha il solo autovalore $\lambda = 0$, con molteplicità 3, e l'autospazio $V = \mathcal{L}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$, che ha dimensione 2 e quindi χ non è diagonalizzabile.